Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

¿Qué carga se necesita para producir 1,00 kg de Al a partir de Al^{3+} (26,98 g/mol)?

A) $3{,}58 \times 10^{6}$ C

B) $1{,}07 \times 10^{7}$ C

C) $1{,}07 \times 10^{4}$ C

D) $2{,}14 \times 10^{7}$ C

E) $3{,}71 \times 10^{1}$ C

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   1000/26,98 = 37,1 mol.

2. **Carga**
   · 3 · 96 485 = 1,07 × 10^{7} C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 1 e^{-} por Al.

C) Usa 1,00 g.

D) Usa 6 e^{-}.

E) Son los moles de Al.

Idea clave. Por eso la producción de aluminio consume tanta energía.